📊 평가 자료 — 루브릭 · 자기평가 · 동료평가

> **평가 철학** 이 수업의 평가는 **완성한 코드의 양이 아니라** ① 오류를 스스로 찾아 고친 과정, ② 데이터를 근거로 해석한 정도, ③ 데이터의 한계를 인식했는지 를 봅니다. `steps/` 파일로 코드를 복구한 학생도 **불리하지 않도록** 설계했습니다.

---

1. 평가 계획 개요

영역	비중	평가 방법	산출물
가. 프로그램 구현	30%	관찰, 산출물 점검	완성한 `app.js`
나. 문제 해결 과정	25%	관찰, 문답	오류 해결 기록
다. 데이터 해석	30%	활동지	`03_활동지`
라. 데이터 윤리·태도	15%	활동지, 토론 관찰	활동지 Q11~Q13, 발표

---

2. 채점 기준표 (루브릭)

가. 프로그램 구현 (30%)

수준	기준
매우 우수 (A)	5단계까지 완성하고, 코드의 각 부분이 무엇을 하는지 **자기 말로 설명**할 수 있다. 도전 과제를 1개 이상 수행했다.
우수 (B)	5단계까지 완성했고 주요 함수(`callNeis`, `parseDishes`, `barRow`)의 역할을 설명할 수 있다.
보통 (C)	3~4단계까지 완성했다. 또는 완성 코드를 사용했으나 흐름을 설명할 수 있다.
노력 필요 (D)	1~2단계까지 진행했다. 교사·동료의 도움으로 실행에 성공했다.

> 📌 `steps/` 완성 코드를 사용한 것 자체는 **감점 사유가 아닙니다.** "이 코드가 무엇을 하나요?" 라는 질문에 답할 수 있으면 **보통(C) 이상**입니다.

나. 문제 해결 과정 (25%)

수준	기준
매우 우수 (A)	`F12` 콘솔의 오류 메시지를 읽고 **스스로 원인을 찾아** 해결했다. 다른 학생을 도왔다.
우수 (B)	오류가 났을 때 콘솔을 확인하는 습관이 있고, 힌트를 받아 해결했다.
보통 (C)	교사의 안내에 따라 오류를 해결했다.

수준	기준
노력 필요 (D)	오류가 나면 시도를 멈추었다.

관찰 포인트 — 다음 행동이 나타나면 상위 수준입니다.

- ☐ 오류가 나면 먼저 `F12`를 누른다
- ☐ 오류 줄 번호를 찾아 그 근처를 본다
- ☐ "저장했나? 새로고침했나?" 를 스스로 점검한다
- ☐ `console.log`를 넣어 값을 직접 확인해 본다
- ☐ 옆 친구에게 자기 방식으로 설명해 준다

다. 데이터 해석 (30%)

수준	기준
매우 우수 (A)	두 학교의 차이를 **구체적 수치와 특정 요리를 근거로** 설명한다. 예상과 결과가 다른 부분을 찾아 이유를 추론한다.
우수 (B)	영양소·식품군 차이를 수치로 정확히 읽고, 어느 쪽이 어떤 면에서 나은지 설명한다.
보통 (C)	그래프에서 큰 값과 작은 값을 구분해 읽을 수 있다.
노력 필요 (D)	활동지의 수치 기록에 오류가 많다.

라. 데이터 윤리·태도 (15%)

수준	기준
매우 우수 (A)	가중치를 바꾸면 순위가 바뀐다는 것을 스스로 발견하고, **"모든 평가에는 만든 사람의 관점이 들어 있다"**는 결론을 자기 말로 말한다. 데이터로 알 수 없는 것을 3개 이상 구체적으로 제시한다.
우수 (B)	이 점수가 공식 지표가 아님을 이해하고, 학교 간 우열 판단에 쓰면 안 되는 이유를 설명한다.
보통 (C)	교사의 설명 후 점수의 한계를 인식한다.
노력 필요 (D)	점수를 학교의 우열로 단정한다.

---

3. 단계별 성공 기준 체크리스트 (형성평가용)

교사가 순회하며 표시하거나, 학생이 스스로 표시하게 합니다.

단계	성공 기준	확인
1	날짜 칸에 오늘 날짜가 자동 입력됨	☐
1	시도 선택 목록 18개가 생성됨	☐
1	버튼을 누르면 알림줄이 바뀜	☐

단계	성공 기준	확인
2	학교 이름 검색 → 목록이 나옴	☐
2	목록을 누르면 학교코드가 표시됨	☐
2	F12 콘솔에 요청 주소가 찍힘	☐
3	두 학교의 실제 식단이 나옴	☐
3	알레르기 번호에 마우스 올리면 이름이 뜸	☐
3	원산지 표에서 다른 항목이 진하게 표시됨	☐
4	영양소 10줄이 막대그래프로 나옴	☐
4	같은 학교급이면 기준선이 보임	☐
4	**오분류 요리를 1개 이상 찾음**	☐
5	원형 게이지에 총점이 나옴	☐
5	레이더 차트가 겹쳐 그려짐	☐
5	**슬라이더로 순위를 뒤집는 데 성공함**	☐

---

4. 자기평가지 (학생용)

이름 _____ 날짜 _____

각 항목에 ⭐ 개수로 표시하세요. (⭐ 아직 / ⭐⭐ 조금 / ⭐⭐⭐ 잘함)

질문	별
1. API가 무엇인지 친구에게 설명할 수 있다	
2. `fetch`와 `await`가 왜 필요한지 안다	
3. 긴 글자를 쪼개는 '파싱'이 무엇인지 안다	
4. 막대그래프 길이를 계산하는 방법을 안다	
5. 오류가 났을 때 `F12`를 눌러 확인하는 습관이 생겼다	
6. 두 학교 급식의 차이를 수치로 설명할 수 있다	
7. 컴퓨터가 요리를 잘못 분류하는 이유를 설명할 수 있다	
8. 가중치를 바꾸면 순위가 바뀐다는 것을 이해했다	
9. 데이터로 알 수 없는 것이 있다는 것을 안다	

① 이번 수업에서 가장 기억에 남는 순간은?

② 가장 어려웠던 부분과, 그것을 어떻게 넘겼는지?

③ 이 앱에 내가 추가하고 싶은 기능은?

④ 이 수업 전과 후, 급식을 보는 눈이 달라진 점이 있다면?

---

5. 동료평가지 (모둠 활동용)

내 이름 _____ 평가할 친구 _____

항목	⭐⭐⭐	⭐⭐	⭐
자기 역할을 끝까지 했다			
막힌 친구를 도와주었다			
자기 생각을 근거와 함께 말했다			
다른 의견을 끝까지 들었다			

이 친구에게 배운 점 한 가지

---

6. 서술형 평가 문항 (예시)

> 지필평가나 수행평가 서술 문항으로 사용할 수 있습니다.

문항 1 (3점) 다음은 NEIS가 준 급식 자료의 일부다.

```
DDISH_NM: "통밀밥 (6)<br/>순두부찌개 (1.5.9.13)<br/>사과 "
```

이 글자를 **요리 이름**과 **알레르기 번호**로 나눈 표를 완성하시오. (3칸)

문항 2 (3점) 위 자료를 그대로 화면에 보여 주면 안 되는 이유를 쓰고, 프로그램이 해야 할 일을 한 단어로 답하시오.

문항 3 (4점) 칼슘이 A학교 265.8mg, B학교 154.3mg일 때 막대그래프에서 두 학교의 막대 길이(%)를 각각 구하고 계산 과정을 쓰시오.

문항 4 (4점) 어떤 급식의 열량이 권장 열량의 130%였다. 이 앱은 이것을 **감점**으로 처리한다. 열량이 **많아도 감점하는 이유**를 쓰시오.

문항 5 (5점) A학교 총점 67점, B학교 87점이었다. 그런데 '가공·튀김 절제' 항목의 중요도를 크게 올리자 순위가 바뀌었다. 이 현상이 **우리에게 알려 주는 것**을 서술하고, 뉴스나 인터넷에서 본 다른 순위(예: 학교 순위, 맛집 순위)에 적용해 설명하시오.

문항 6 (3점) 이 앱의 급식 점수만으로 학교 급식의 우수성을 판단할 수 없는 이유를 **서로 다른 근거 3가지**를 들어 쓰시오.

문항 7 (3점) 컴퓨터가 `배추김치` 를 `과일류`가 아니라 `채소류`로 정확히 분류하도록 이 앱이 사용한 규칙을 쓰고, 그 규칙이 필요한 이유를 설명하시오. (정답 예: "가장 긴 낱말이 이긴다" — `배`(1글자)보다 `배추`(2글자)가 길어 채소류로 분류된다.)

---

7. 평가 결과 기록표 (교사용)

번호	이름	가. 구현	나. 문제해결	다. 해석	라. 윤리·태도	종합	특기사항
1							
2							
3							
4							
5							

> 💡 **기록 팁** 4차시의 **오분류 발견**과 5차시의 **순위 뒤집기 이유 설명** 두 장면만 집중 관찰해도 '다. 해석'과 '라. 윤리·태도'를 충분히 판별할 수 있습니다.